DGUARD SIBER GÜVENLIK MIMARISI

CILT 18: SOP SOFT 10 OTONOM HATA ONARIM KODLARI VE KENDI KENDINI İNŞA EDEN SIBER SAVUNMA

Proje Referansı:	DGUARD-VOL18-2026
Güvenlik Katmanı:	Otonom İmmünite ve Rejenere Edilebilir Kimlik Dokusu
Çekirdek Algoritmalar:	Sop Soft 10 Self-Healing Engine, Mutation-Based Defense (MBD)
Doküman Durumu:	Nihai Olgunluk ve Kapanış Şartnamesi

1. Giriş ve Nihai Olgunluk Fazı

Cilt 16'daki Cerebro NetMesh izleme altyapısı ve Cilt 17'deki Çoklu Evrensel Kimlik Köprüleri, Rigivards ekosistemini global ölçekte kuantum sonrası tehditlere karşı tam korumaya almıştır. Ancak, Web 5.0'ın dinamik ve duygusal ağ yapısında siber saldırılar, saniyede milyonlarca kez mutasyona uğrayabilen polimorfik ajanlar şeklinde gerçekleşmektedir. Statik veya insan müdahalesine dayalı bir yama yönetimi bu hız karşısında yetersiz kalacaktır.

Cilt 18, Rigivards üçlemesinin son halkası olarak **Sop Soft 10 Otonom Hata Onarım Kodları (Self-Healing Codes)** ve **Kendi Kendini İnşa Eden (Self-Replicating) Siber Savunma** mekanizmasını hayata geçirir. Bu cilt ile birlikte Dguard mimarisi, dışarıdan hiçbir müdahale, güncelleme paketine ya da insan operatör kararına ihtiyaç duymaksızın siber bağışıklık (Cyber Immunity) kazandığı nihai safhaya ulaşmıştır.

> ***Savunma İlkesi:*** *Sistem bir zafiyeti onarırken kod tabanını durdurmaz. Sop Soft 10, saldırı altındaki kod dizilimlerini canlı mutasyon (Live Mutation) algoritması ile anlık olarak yeniden yazar. Her saldırı, savunma kodunu yok etmek yerine onu daha güçlü kılacak bir evrimsel katalizöre dönüştürür.*

2. Otonom Hata Onarım Fonksiyonu (Self-Healing)

Cerebro NetMesh düğümlerinden gelen telemetri verilerinde bir diverjans ya da imza anomalisi saptandığında, Sop Soft 10 onarım motoru hasar tespiti için diferansiyel entropi analizini başlatır. Onarım kodunun stabilizasyon matrisi şu diferansiyel denklemle formüle edilmiştir:

$$rac{\partial \Phi_{Soft10}}{\partial t} = D \cdot abla^2 \Phi_{Soft10} + \gamma \cdot \left(ext{Sopon} imes ext{Sofon} ight) - \sigma_{Leak}$$

Burada D koddaki yayılım ve mutasyon hızını; γ entegre yapay zeka adaptasyon katsayısını ve σ_{Leak} sistemden sızan olası bilgi entropisini sembolize eder. Eğer $\sigma_{Leak} > 0$ olursa, Sop Soft 10 otonom olarak ilgili fonksiyonun genetik kod mimarisini tamamen değiştirerek sızıntı vektörünü fiziksel olarak yok eder.

3. Kendi Kendini İnşa Eden (Self-Replicating) Savunma Matrisi

Sop Soft 10, geleneksel antivirüs veya IPS kuralları yerine, ağ üzerinde dağıtık olarak yaşayan otonom immün hücreler (Kriptografik Polimerazlar) üretir. Bu hücrelerin operasyonel görev matrisi aşağıda belirtilmiştir:

Hücre Tipi	Tetikleyici Mekanizma	Sop Soft 10 Algoritması	Otonom Reaksiyon / Onarım	Bütünlük Durumu
Polimeraz-A	Rigivards Sertifikasında Mikro Çatlak / Deformasyon	Lattice Repair Engine	Sertifikanın kriptografik köklerini canlı ağda sıfır kesintiyle yeniden örer.	%100 Değişmez (Immutable)
Sofon-Lytic	Web 5.0 Katmanında Yapay Zeka Ajanı Zehirlenmesi	Neural Shadowing v5.1	Zehirlenen akıllı ajanı taklit eder, saldırganı yanıltıcı ağa çeker ve imha eder.	Dinamik & Değişken
NetMesh-Phage	Cerebro Hatlarında Düğüm (Node) Sızması	Cross-Bridge Sandbox	Sızılan düğümü fiziksel/ mantıksal olarak eritir, yerine anlık 10 yeni sahte düğüm basar.	Polimorfik Yapı

4. Kapanış ve Rigivards Global Ekosistem Bütünlüğü

Cilt 16, 17 ve 18'in ortak sinerjisi ile Rigivards Kimlik Sertifikası Sistemi, siber uzaydaki en gelişmiş ve kırılmaz savunma kalkanına dönüştürülmüştür.

- **Cilt 16 (İzleme):** Cerebro NetMesh ile tehditleri daha oluşmadan dalga formunda yakalamayı başardı.
- **Cilt 17 (Köprüleme):** Kuantum sonrası (PQC) çağda, Rigivards kimliklerini tüm yabancı ve eski ağlara sızıntısız taşımayı sağladı.
- **Cilt 18 (Bağışıklık):** Sop Soft 10 motoruyla sistemi kendi kendini onaran, mutasyona uğrayabilen otonom bir organizmaya dönüştürdü.

Bu dokümanla birlikte Dguard siber güvenlik mimarisinin Rigivards küreselleşme fazı teknik ve operasyonel olarak **tamamlanmış ve mühürlenmiştir**. Sistem, Web 4.0 ve Web 5.0 evrenlerinde insan bağımsız sonsuz döngüsünü sürdürmeye hazırdır.